

第六节 极限存在准则 两个重要极限

一、极限存在准则

二、两个重要极限

三、柯西极限存在准则

一、极限存在准则

1. 夹逼准则

准则I 如果数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足下列条件:

(1) 从某项起, 即 $\exists n_0 \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $y_n \leq x_n \leq z_n$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$,

则数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证 $\because y_n \rightarrow a, z_n \rightarrow a,$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, N_2 > 0,$ 使得

当 $n > N_1$ 时恒有 $|y_n - a| < \varepsilon,$ 即 $a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon,$

当 $n > N_2$ 时恒有 $|z_n - a| < \varepsilon,$ 即 $a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon,$

取 $N = \max \{n_0, N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 上两式同时成立.

从而有 $a - \varepsilon < y_n \leq x_n \leq z_n < a + \varepsilon,$ 即 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立,

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$ **得证.**

注 利用准则I求极限的关键是:

构造出 y_n 与 z_n , 并且 y_n 与 z_n 的极限是容易求的.

例1

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right).$$

解

$$\because \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}},$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = 1,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \right) = 1.$$

上述数列极限存在的准则可以推广到函数的极限.

准则I' 如果

(1) 当 $x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta)$ (或 $|x| > X$) 时, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = A, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = A,$

则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = A.$

注 准则I和I'称为夹逼准则, 也称为极限存在的迫敛性.

例2 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.

证 当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$0 < |1 - \cos x| = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2},$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} x^2 = 0,$$

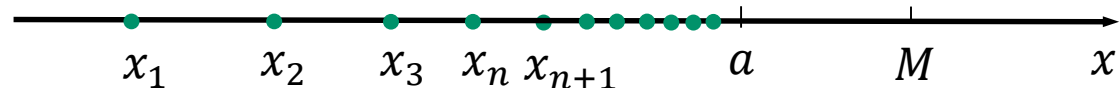
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1. \quad \text{得证.}$$

2. 单调有界准则

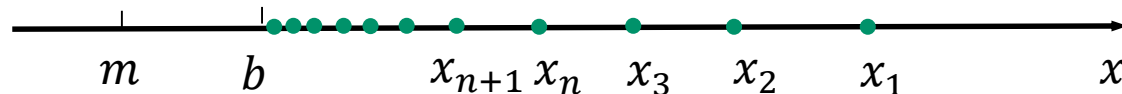
准则II 单调有界数列必有极限.

几何解释:

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots \leq M \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (\leq M)$$



$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots \geq m \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \quad (\geq m)$$





思考： 已知 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 1 + 2x_n$ ($n = 1, 2, \dots$),
求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 时, 下述作法是否正确? 说明理由.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由递推式两边取极限得

$$a = 1 + 2a \longrightarrow a = -1$$

不对! 此处 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.



函数极限也有类似于准则II的单调有界必有极限准则.

准则II' 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域内单调并且有界, 则 $f(x)$ 在 x_0 的左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 必定存在.

准则II' 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域内单调并且有界, 则 $f(x)$ 在 x_0 的右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 必定存在.

准则II' 若 $\exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 函数 $f(x)$ 单调且有界, 则极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 必定存在.

准则II' 设函数 $f(x)$ 在 x 的负无穷大邻域内单调且有界, 则极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 必定存在.

练习：求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{2}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \right)$.

$\frac{1}{2}$

补例：设 $a > 0$ 为常数， $x_0 > 0$ ， $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ ，判别

$\{x_n\}$ 的收敛性，若收敛，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

$\sqrt{a}$

课后练习：设 $x_1 = \sqrt{10}$ ， $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \cdots$)，判别

$\{x_n\}$ 的收敛性，若收敛，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

3

二、两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

设单位圆 O , 圆心角 $\angle AOB = x$, ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

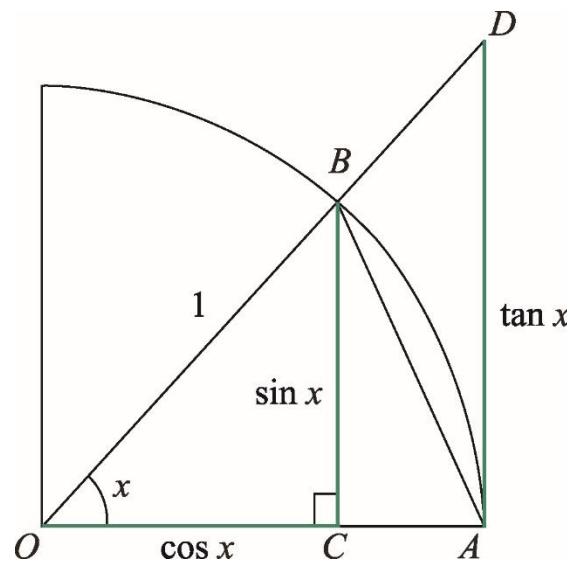
作单位圆的切线, 得 $\triangle ADO$.

扇形 OAB 的圆心角为 x , $\triangle OAB$ 的高为 BC ,

于是有 $\sin x = BC$, $x = \text{弧} AB$, $\tan x = AD$,

$$\therefore \sin x < x < \tan x, \text{ 即 } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

此式对于 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 也成立. $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1, \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$



例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

解
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1.$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$.

解 令 $\arcsin x = t$, 则 $x = \sin t$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin t}{t}} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}} = 1.$$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}.$



公式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 的使用条件.

无论 $x \rightarrow ?$, 只要有 $u(x) \rightarrow 0$, 则 $\lim_{u(x) \rightarrow 0} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1.$

思考：求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$. 0

注意区别： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$.

思考：求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$. -1

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$. $\frac{1}{2}$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) \tan \frac{\pi x}{2}$. $-\frac{2}{\pi}$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

为方便, 记 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

证明思路:

- (1) 先证 x 取正整数 n 而趋于 $+\infty$ 的情形, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$;
- (2) 再证 x 趋于 $+\infty$ 的情形, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$;
- (3) 最后证 x 趋于 $-\infty$ 的情形, 即 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

证 (1) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + C_n^1 \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + \cdots + C_n^n \frac{1}{n^n}$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

类似地,

$$x_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

比较每一项可知, $x_{n+1} > x_n$, $\therefore \{x_n\}$ 是单调递增的;

$$\text{又 } x_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3,$$

∴ $\{x_n\}$ 是有界的;

∴ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 记此极限为 e , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

e 为无理数, 其值为 $e=2.718281828459045\cdots$

下面先证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, 再证 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

续证(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 的情形.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

当 $x \geq 1$ 时, 有 $n \leq x \leq n+1$,

$$\therefore \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e,$$

$$\therefore \text{根据夹逼准则, 有 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

续证(3) 当 $x \rightarrow -\infty$ 的情形.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

令 $x = -(t + 1)$, 则 $x \rightarrow -\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$.

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t+1}\right)^{-(t+1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad \text{得证.}$$



该极限的特点:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

(1) 1^∞ 型未定式;

(2) 括号中1后的变量(包括符号)与幂互为倒数.

(3) 其他形式 $\lim_{u(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)} = e$; $\lim_{v(x) \rightarrow 0} (1 + v(x))^{\frac{1}{v(x)}} = e$;

若极限呈现 1^∞ 型, 但第二个特点不具备, 则通常凑指数幂使(2)成立.

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-x}\right)^{-x} \right]^{-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{-x}\right)^{-x}} = \frac{1}{e}.$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{2x}}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + 3x)^{\frac{1}{3x}} \right]^{\frac{3}{2}} = \left[\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{3x}} \right]^{\frac{3}{2}} = e^{\frac{3}{2}}.$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x}$.

解 方法1.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x+2} \right)^{x+2} \right]^{\frac{2x}{2+x}} = e^2.$$

方法2.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{3}{x} \right)^{2x}}{\left(1 + \frac{2}{x} \right)^{2x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x} \right)^{2x}}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^{2x}} = \frac{e^6}{e^4} = e^2.$$

思考：求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2\sin x)^{\tan x}$. 1

课后练习：求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x$. e^{2a}

练习：若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right)^{\frac{1}{kx}} = e$, 求 k . 2

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$. 1

练习：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\ln(n-1) - \ln n]$. -1

例7 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^2 \right]^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{x}{2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{2}{x}}} \right]^{\frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}}} \\ = e.$$

考研真题：

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x$.

$$e^{a-b}$$

作业

习题1-6: 1 (2, 5, 6); 2 (2, 4); 4 (2, 4)

三、柯西(Cauchy)极限存在准则 (柯西审敛原理)

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任意给定的正数 ε , 存在正整数 N , 使得当 $m > N, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

几何意义:

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任意给定的正数 ε , 在数轴上一切具有足够大号码的点 x_n 中, 任意两点间的距离小于 ε .



- (1) 柯西极限准则给出了数列极限存在充分必要条件.
- (2) 单调有界 $\Leftrightarrow$ 有极限 $\Leftrightarrow$ 有界.